



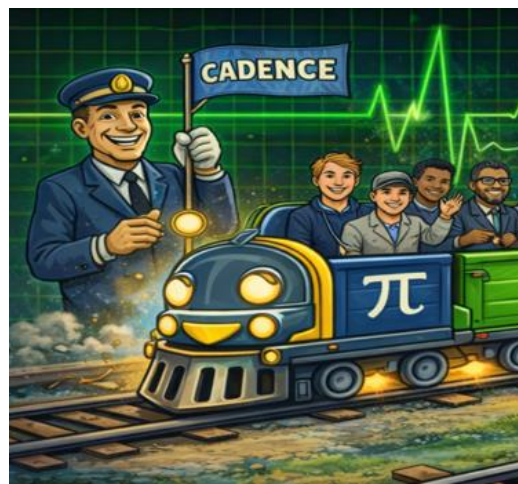
Plan og Bygg
- FoU Program 2026
- 17 juni 2026



Kristiansand
kommune



Kommunal FoU
som faktisk virker



«FoU Agilt Tog» i Kristiansand kommune
er et tverrfaglig **program** som **koordinerer**
flere
smidige initiativ for å realisere
varig, målbar digital og organisatorisk gevinst
i kommunens tjenester,
utover det enkeltprosjekter kan levere alene.



Kommunal FoU som faktisk virker

- Innledning
- Problemet vi forsøkte å løse
- Strukturproblemet
- Hva gjorde vi annerledes?
- Hva kom faktisk ut av det?
- En interessant observasjon
- Hva nå?
- Avslutning

I Kristiansand bruker vi studenter til å utvikle reelle løsninger på faktiske behov i plan- og byggesaksområdet. Ikke som øvelser, men som en del av en strukturert FoU-modell koblet tett på nasjonale aktører som KS og DiBK.

Resultatet er ikke bare prototyper, men bedre problemforståelse, tydeligere krav og løsninger som faktisk peker retning både lokalt og nasjonalt.



Problemet vi forsøkte å løse

Studentkraft brukt strategisk

Kristiansand bruker studenter som:

- FoU-ressurser
- teknologiske muskler
- bidragsyttere i en helhetlig verdistrøm
- komponentutviklere som bygger på felles arkitektur

Dette gir kommunen et betydelig kapasitetsløft til minimal kostnad, og resultatene har allerede vist høy kvalitet.

25

studenter i ett strukturert FoU-program

4 bachelorteam • 2 masterprosjekter • 2 internships • UiA-samarbeid

Reell gevinstrealisering

Kommunene får:

- ferdige MVP-er
- datakvalitetsløft
- prototyper for gjenbruk
- konkrete grensesnitt mellom systemer
- nasjonale bidrag som kan deles videre

Dette er mer enn teoretiske anbefalinger, det er faktisk gjennomførte resultater i Kristiansand Kommune, Plan og Bygg.



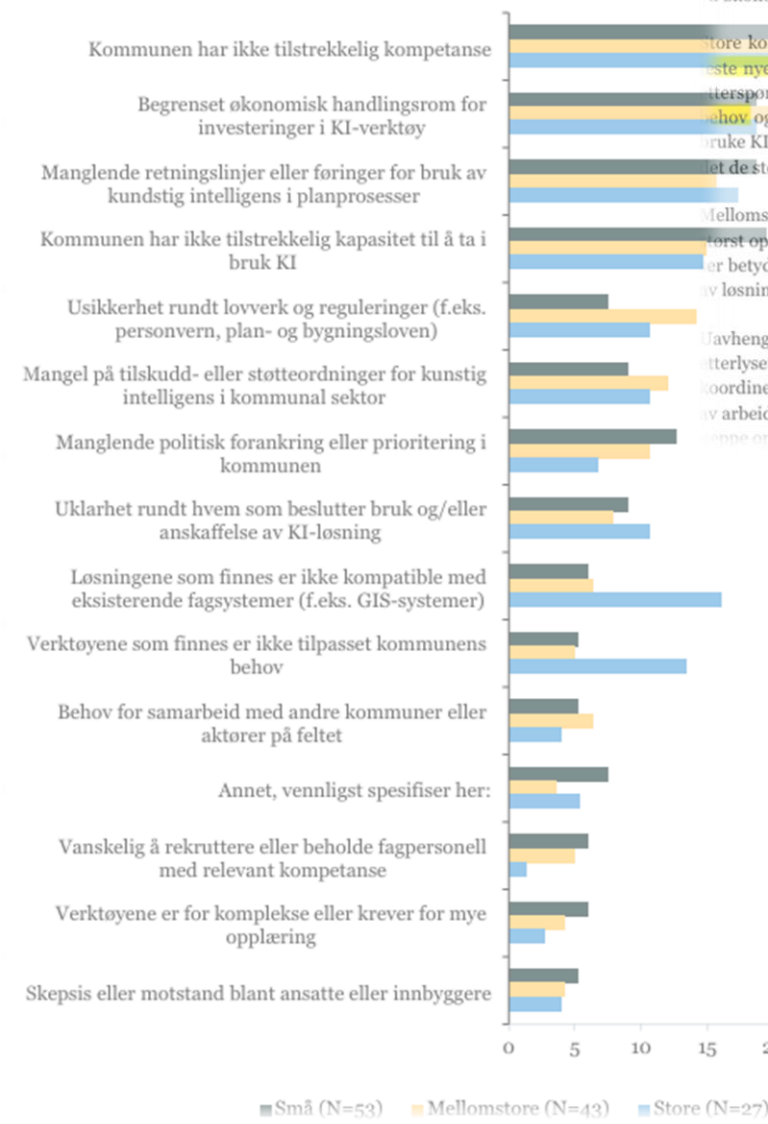
Dette er en liten (medium i norsk skala) utviklingsavdeling I seg selv...

Innovasjonsevne er altså ikke egentlig et ressursproblem

Strukturproblemet

- Usikkerhet om anvendelse (8%)
- Svak organisatorisk grunnmur (6–7%)
- Ressursbegrensninger (4–5%)
- Kompetanse, kapasitet, verktøy, usikkerheter etc
- ...ingen overraskelser

Figur 4-4: Hva er de største barrierene for å ta i bruk kunstig intelligens i arealplanleggingen? Flere svar mulig. I prosent.



for at disse mulighetene skal bli realitet, må flere barrierer adresseres. Kommunene selv peker på **mangel på kompetanse og rammer** som de største hindrene for å ta i bruk KI. Dette går igjen på tvers av kommunegrenser, og vil fortsatt være en utfordring fremover dersom ikke kapasitetsbygging finner sted. Samtidig varierer barrierene noe mellom ulike kommunetyper.

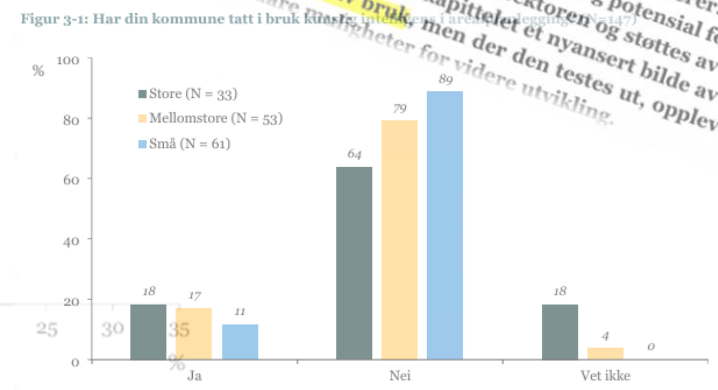
Små kommuner har ofte svært begrenset internt handlingsrom. De mangler spesialister og har få ansatte som kan sette av tid til innovasjon, noe som gjør det ekstra krevende å prøve ut KI. For disse vil økonomisk støtte og tilgang til ekstern kompetanse være avgjørende for at KI-bruk skal skyte fart.

Store kommuner har på sin side gjerne bedre forutsetninger internt. De kan lettere arrangere kurs, teste nye systemer og har ofte et teknologisk fagmiljø. Likevel møter de store et annet problem. De efterspør mer avanserte og tilpassede verktøy enn det som finnes i dag. Større byer har ofte behov og eksisterende systemer som KI-løsninger må integreres i. De har ressursene og viljen til å bruke KI, men finner ikke løsninger som passer godt nok. Dette tyder på at markedet ikke enda leverer det de største aktørene trenger.

Mellomstore kommuner befinner seg et sted imellom, men interessant nok er det disse som uttrykker størst optimisme i spørreundersøkelsen om framtidig KI-bruk. De har ofte litt kapasitet til utvikling og ser betydelige gevinster, men kan mangle den tyngden de største har når det gjelder spesialtilpassing av løsninger.

Uavhengig av størrelse er det et klart ønske om nasjonal tilrettelegging. Kommunene etterlyser standarder, veiledning og fellestiltak som kan hjelpe dem i gang. Uten en viss nasjonal koordinering risikerer man at hver kommune må finne opp kruttet selv, noe som fører til duplisering av arbeid og ujevnt nivå. Dagens fragmenterte innsats, der noen få ildsjeler prøver seg frem isolert, vil neppe ønskalere seg en mer helhetlig tilnærming.

Kapittelet undersøker også hva som hindrer bruk i dag, og peker på kunnskapsmangel, teknologitilpassning og usikker bruk erfaringene fra kommunene at det finnes et betydelig potensial for utvidet retningslinjer. På dette grunnlaget tegner kapittelet et nyansert bilde av dagens situasjon. KI er ikke i bred operativ bruk, men der den testes ut, oppleves den som et nyttig verktøy med klare muligheter for videre utvikling.



*Dette er en KI-rapport,
men vi oppdaget at observasjonene
egentlig handler om
innovasjon generelt*

Strukturproblemet

Hvor tas beslutningene?

- Sentralisert IT som flaskehals
- Fag og teknologi frakoblet
- Beslutninger tas for langt fra problemene de skal løse

*Problemet er ikke IT-avdelingene
...Problemet er avstanden*

Fragmentert ansvar

- Alle eier litt, ingen eier nok
- Innovasjon faller mellom stoler
- Ingen enkeltperson eller enhet med både mandat, kapabilitet og kapasitet

Innovasjon vs drift

- Innovasjon konkurrerer med drift om de samme ressursene
- Drift har akutte behov ... innovasjon har diffuse gevinster
- Drift vinner...
Alltid.

*Så lenge innovasjon lever innenfor driftsstrukturen,
...er den dømt til å tape fokuskampen.*

Komitédrevne beslutninger

- Styringsgrupper. Tverrfaglige grupper. Referansegrupper.
- De skaper trygghet ... **ikke fremdrift**
- Hvis beslutningsstrukturen er den samme,
løser en "tverrfaglig gruppe" ingenting...

*Har vi organisert oss bort fra
evnen til å ta beslutninger?*

*Offentlig sektor prøver å innovere
med en struktur som er
laget for stabil drift*

Problemet er ikke teknologi

...

det er hvor beslutningene tas

Hva gjorde vi annerledes?

Designvalget

Vi forstod

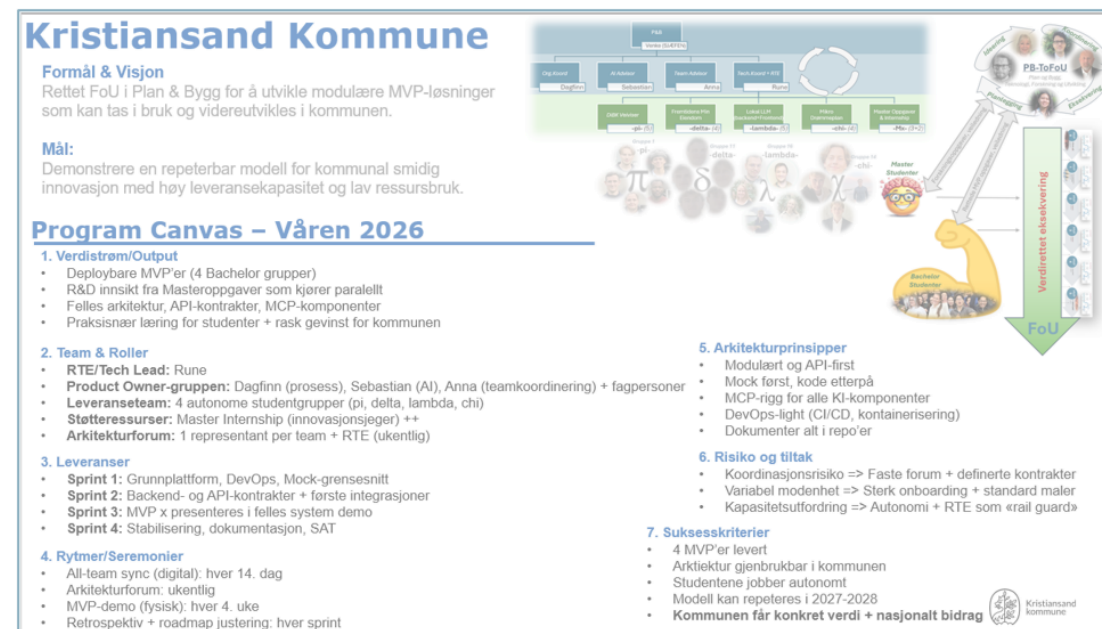
- Vår egen verdikjede
- At struktur trengs for varig verdiskaping
- At vi ikke har kapasitet til å gjøre det alene
- At teknologi og frihet er en “muliggjører” og et premiss for å være kreativ, skape, teste og levere
- At vi må organisere dette slik at det kan håndteres uten å forstyrre daglig drift

Kristiansand FoU-modell

Kommunene bør etablere:

1. **Helhetlig verdikjedeforståelse** fra matrikkel til matrikkel
2. **Operativ FoU-struktur** som leverer MVP-er og tekniske komponenter
3. **Strategisk bruk av studenter** som kapasitetsforsterkere
4. **Moderne KI- og dataarkitektur** som er gjenbrukbar og sikker
5. **Styringsmodell og metodikk** som sikrer fart, kvalitet og forankring
6. **Organisatorisk posisjonering i fagmiljøene** som gir høyere verdiskaping enn tradisjonelle IT-strukturer
7. **Nasjonal relevans** gjennom deling, prosjekt og konferansebidrag samt gjenbrukbar teknologi

Kristiansand har med sin FoU-satsning på Plan og Bygg rustet seg for å håndtere barrierene som rapporten peker på.



Kristiansand realiserer allerede mye av det rapporten beskriver som fremtidige ambisjoner.

Hva gjorde vi annerledes?

Forankret innovasjon og digitalisering i fag, ikke sentral IT

- Innovasjon **sitter** i Plan og Bygg
- **Direkte tilgang** til reelle prosesser og data
- **Umiddelbare tilbakemeldinger** fra saksbehandlere
- IT er partner i produksjonsfasen
...
motoren er i fagavdelingen

KI og teknologi integrert i fagavdelingen,
ikke outsourcet til sentral IT

Kommunal organisering, den største barrieren rapporten ikke tydeliggjør

Tradisjonell kommunal organisering er den største barrieren for KI, ikke teknologien i seg selv.

Sentrale IT-enheter er strategisk viktige, men de er ikke rigget for:

- hurtige eksperimenter
- KI-utvikling
- løpende forskjelligartet innovasjon
- domeneorientert automatisering

Hva kom faktisk ut av det?

FoU Prosjekter våren 2026

FoU-prosjekter våren 2026 utviklet gjennom KartAI-samarbeidet.

<http://labs.geokrs.no>

**Plan og Bygg - FoU**

K - LABS GITHUB GITHUB PAGES

Prototyper, MVP-er og digitale konsepter under utvikling

Kristiansand kommune utforsker nye måter å skape bedre tjenester og mer effektive interne prosesser på.

[... les mer ...](#)

... Et kommunalt verksted der gode ideer får byggetillatelse før de møter virkeligheten ...

Ingen personlige data lagres når løsningene testes fra denne siden.

Leverandørwebinar 2026 2025 Hva er en MVP og en PoC? Kontakt Lenker

FoU Prosjekter våren 2026 FoU-prosjekter våren 2026 utviklet gjennom KartAI-samarbeidet.

**Tematiske Drømmeplaner**

MVP

Fra komplekse reguleringsplaner til forståelig og tilgjengelig informasjon. Prosjektet utforsker hvordan planinformasjon med fokus på datakvalitet kan struktureres, kvalitetssikres og presenteres gjennom tematiske visninger som støtter analyse, veiledning og mer effektiv saksbehandling.

Team: Chi

Utforsk MVP-en Se teampresentasjon

**Lokal LLM for saksbehandlere**

MVP

Kommunal AI-støtte bygget for kontroll, kontekst og videreutvikling. Prosjektet utforsker hvordan lokale språkmodeller, åpne grensesnitt og modulær arkitektur kan gi saksbehandlere tryggere og mer relevant støtte, samtidig som løsningens byggesteiner kan gjenbrukes i fremtidige innbyggerløsninger og andre interne digitale tjenester. MVP-en kan ikke demonstreres her og det vises derfor skjermbilder isteden.

Team: Lambda

Utforsk MVP-en Se teampresentasjon Last ned PowerPoint

**DiBK veiviser m/ TiltaksAid**

MVP

Fra kompliserte byggregler til enklere og mer intuitiv veiledning. Prosjektet utforsker hvordan kart, eiendomsdata og AI-støttet veiledning kan kombineres for å hjelpe innbyggere gjennom plan- og byggesaksprosesser på en mer forståelig og brukervennlig måte.

Team: Pi

Utforsk MVP-en Se teampresentasjon Last ned PowerPoint

**Fremtidens digitale kontaktflate (Min Eiendom)**

MVP

En ny generasjon digitale innbyggertjenester rundt eiendom og planinformasjon. Prosjektet utforsker hvordan flere kommunale tjenester og datakilder kan kobles sammen i én samlet plattform for å gi innbyggere bedre oversikt, enklere tilgang til informasjon og mer sammenhengende digitale tjenester.

Team: Delta

Utforsk MVP-en Se teampresentasjon

© 2026 Kristiansand kommune - FoU-program

Tematiske Drømmeplaner

MVP

Fra komplekse reguleringsplaner til forståelig og tilgjengelig informasjon. Prosjektet utforsker hvordan planinformasjon med fokus på datakvalitet kan struktureres, kvalitetssikres og presenteres gjennom tematiske visninger som støtter analyse, veiledning og mer effektiv saksbehandling.

Team: Chi

Utforsk MVP-en

Se teampresentasjon

Lokal LLM for saksbehandlere

MVP

Kommunal AI-støtte bygget for kontroll, kontekst og videreutvikling. Prosjektet utforsker hvordan lokale språkmodeller, åpne grensesnitt og modulær arkitektur kan gi saksbehandlere tryggere og mer relevant støtte, samtidig som løsningens byggesteiner kan gjenbrukes i fremtidige innbyggerløsninger og andre interne digitale tjenester. MVP-en kan ikke demonstreres her og det vises derfor skjermbilder isteden.

Team: Lambda

Utforsk MVP-en

Se teampresentasjon

Last ned PowerPoint

DiBK veiviser m/ TiltaksAid

MVP

Fra kompliserte byggregler til enklere og mer intuitiv veiledning. Prosjektet utforsker hvordan kart, eiendomsdata og AI-støttet veiledning kan kombineres for å hjelpe innbyggere gjennom plan- og byggesaksprosesser på en mer forståelig og brukervennlig måte.

Team: Pi

Utforsk MVP-en

Se teampresentasjon

Last ned PowerPoint

Fremtidens digitale kontaktflate (Min Eiendom)

MVP

En ny generasjon digitale innbyggertjenester rundt eiendom og planinformasjon. Prosjektet utforsker hvordan flere kommunale tjenester og datakilder kan kobles sammen i én samlet plattform for å gi innbyggere bedre oversikt, enklere tilgang til informasjon og mer sammenhengende digitale tjenester.

Team: Delta

Utforsk MVP-en

Se teampresentasjon

10

Rune Ødegård | Kristiansand Kommune | Plan og Bygg | FoU 2026

Hva har FoU modellen faktisk produsert i Kristiansand Kommune

Resultater

- Produksjonsklare / nær-produksjonsklare prototyper
- 20–60% av fremtidige leverandørkrav allerede formet av FoU
 - Bacheloroppgaver gir **faktiske løsningsvektorer**
 - Vi slipper 6–24 mnd utredning
- Bidrag til nasjonale initiativ (KS, digdir, DiBK +++)
- Løsningstilnærminger er veiledet av fageksperter,
ikke bare av oss teknologer som driver FoU programmet

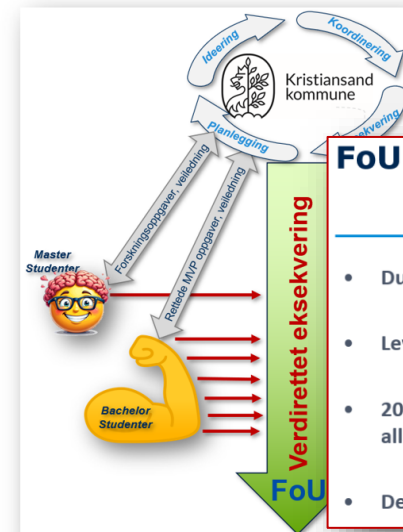


- Prototyper og konsepter
- Kjørbare løsninger som kan tas videre
- Innsikt og forståelse
- Arkitektur og metodikk
- Organisatorisk erfaring
- Kompetanse
- Bevist arbeidsform som leder til resultater med faktisk verdi

Studentkraft som reell FoU kapasitet

- Ikke praksis eller tøyseprosjekter ... dette er industrialisert FoU produksjon
- 23 studenter i 6 mnd produserer
≈ >>
3-4 og kanskje flere FTE konsulenter i ett år
- Til en brøkdel av kostnad
- Kvalitet som konsistent overgår forventning

“Så... innovasjon er ikke et ressursproblem!”



FoU gjør deg til en bedre kunde

- Du vet hva du skal spørre etter
- Leverandørene må levere bedre og raskere
- 20–60% av spesifikasjoner allerede informert av intern FoU
- Det er kanskje den høyeste ROI-en i hele programmet



En interessant observasjon

Resultater

- Produksjonsklare / nær-produksjonsklare prototyper
- 20–60% av fremtidige leverandørkrav allerede formet av FoU
 - Bacheloroppgaver gir faktiske løsningsvektorer
 - Vi slipper 6–24 mnd utredning
- Bidrag til nasjonale initiativ (KS, digdir, DiBK +++)
- Løsningstilnærminger er veiledet av fagekspertene, ikke bare av oss teknologer som driver FoU programmet

7. Suksesskriterier

- 4 Bachelor MVP'er levert
- Arkitektur gjenbrukbar i kommunen
- Masteroppgaver kartlegger «ting vi ikke vet»
- Studentene jobber autonomt og får gode karakterer
- Modell kan repeteres i 2027-2028
- Kommunen får konkret verdi
- Evne til å gi nasjonale bidrag

Kristiansand kommune

Studentkraft som reell FoU kapasitet

- Ikke praksis eller tøyseprosjekter ... dette er industrialisert FoU produksjon
- 23 studenter i 6 mnd produserer ≈ >> 3-4 og kanskje flere FTE konsulenter i ett år
- Til en brøkdel av kostnad
- Kvalitet som konsistent overgår forventning

Kristiansand kommune

FoU gjør deg til en bedre kunde

- Du vet hva du skal spørre etter
- Leverandørene må levere bedre og raskere
- 20–60% av spesifikasjoner allerede informert av intern FoU
- Det er kanskje den høyeste ROI-en i hele programmet



Verdi for alle

Kommunen

- MVP → produksjon
- Raskere time-to-value
- Bedre bestillerkompetanse
- Redusert konsulentkost

Studentene

- Reell erfaring, ikke skoleprosjekt
- Referansecase
- Arbeid og Inntekt
- Catch-22 løst

Markedet

- Konsulentbransjen må uppe gamet
- Mindre foilware
- Økt konkurranse på kvalitet

FoU gjør deg til en bedre kunde

- Du vet hva du skal spørre etter
- Leverandørene må levere bedre og raskere
- 20–60% av spesifikasjoner allerede informert av intern FoU
- Det er kanskje den høyeste ROI-en i hele programmet

Du blir en smartere kunde!

- ⇒ Leverandørene.. ...MÅ levere bedre
- ⇒ Kanskje den høyeste ROI'en i hele programmet

Hva nå? => Leverandørwebinar



Fra FoU til marked Åpne MVP'er, reelle behov og nye muligheter innen offentlig sektor

Et innblikk i fire kommunalt forankrede MVP-er med potensial for videre utvikling og verdiskapning

Kristiansand kommune i samarbeid med DiBK inviterer leverandørmarkedet til et innblikk i fire FoU-baserte MVP-er utviklet gjennom KartAI-programmet, med mål om å skape dialog rundt konkrete behov, løsningsretninger og videre utviklingsmuligheter.

Løsningene bygger på reelle utfordringer innen geodata, plan- og byggesaksområdet og presenteres sammen med arkitektur, erfaringer og åpne FoU-resultater som kan videreutvikles til fremtidige produkter og tjenester.



Hva får du som leverandør?

- **Reelle behov**
Problemstillingene er identifisert gjennom faktisk kommunal praksis
- **Modne MVP'er**
Løsningene er utviklet og testet gjennom et strukturert FoU-løp
- **Åpen arkitektur**
Arkitektur, konsepter og FoU-resultater deles åpent
- **Dialog med teamene**
Møt studentene og fagpersonene bak løsningene

MVP-porteføljen

- Tematisk Drømmeplan**
Gjør komplekse reguleringsplaner lettere å forstå og bruke
- Lokal LLM for Saksbehandlere**
Kontrollert og fleksibel KI-støtte basert på egne data og prosesser
- DiBK Veiviser m/TiltaksAID**
Mer intuitiv og automatisert veiledning innen plan- og byggesaksprosesser
- Fremtidens Digitale Kontaktflate (Min Eiendom)**
En samlet og mer personlig digital inngang til kommunale tjenester

Hvorfor dette webinar?

Offentlig sektor identifiserer daglig problemstillinger som kan løses bedre ved hjelp av teknologi. Samtidig utvikles det hvert år en rekke lovende FoU-prosjekter som stopper opp når prosjektperioden avsluttes.



Leverandørmarkedet på sin side trenger tilgang til modne problemforståelser og validerte løsningskonsepter for å redusere risiko og øke innovasjonstakten.

Dette webinarer er et forsøk på å redusere avstanden mellom disse aktørene.

Hvorfor er dette interessant?

- Behovene er verifisert gjennom kommunal praksis
- MVP'ene er utviklet og demonstrert
- Kode, konsepter og erfaringer deles åpent
- Teamene bak løsningene deltar i dialogen



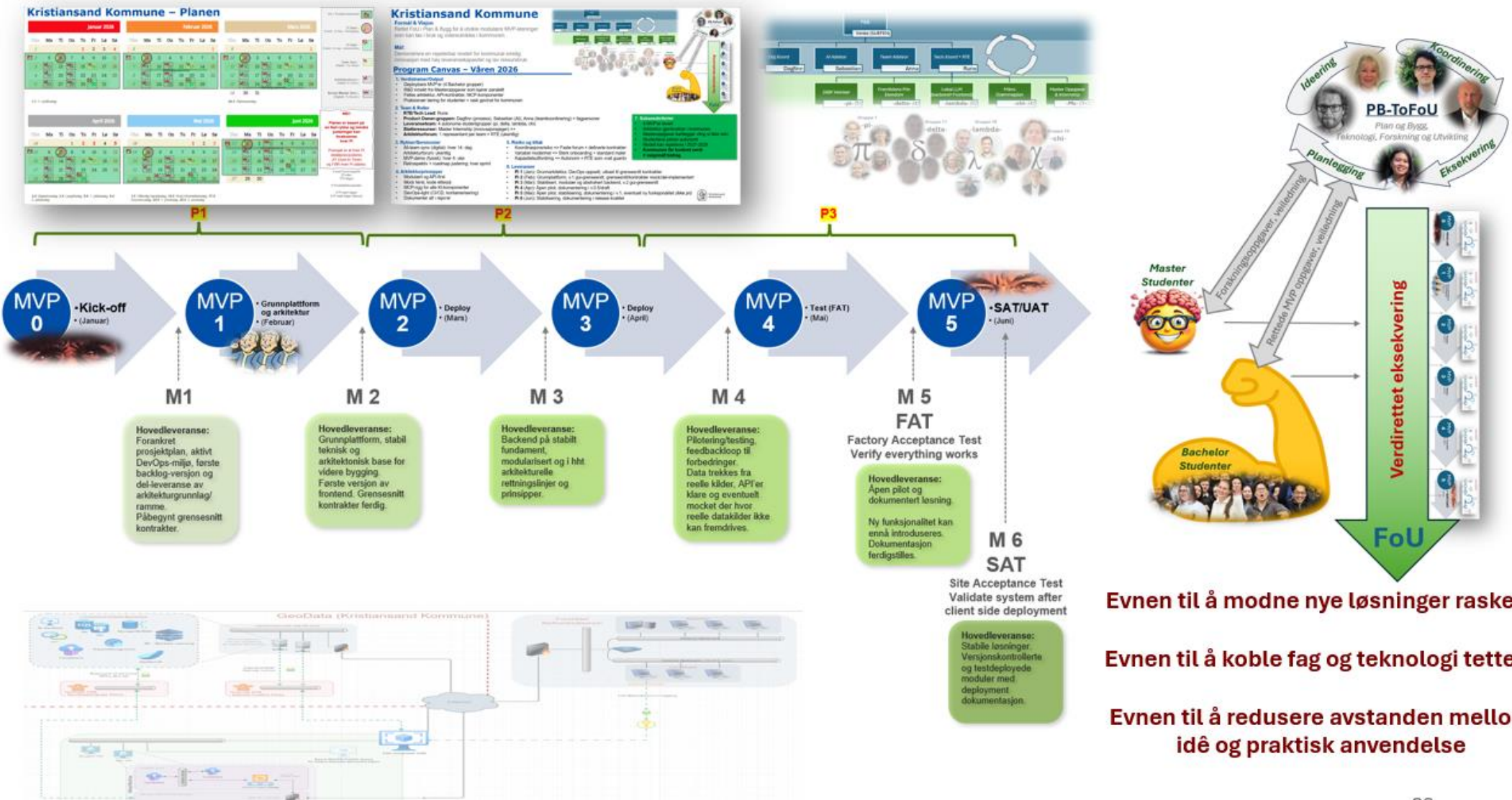
Hva skjer etter webinar?

Webinaret er ikke en anskaffelse og innebærer ingen forpliktelser.
Målet er å skape dialog rundt konkrete behov, løsningsretninger og videre utviklingsmuligheter.
Leverandører som ser potensial i ett eller flere av sporene vil få anledning til å ta opp tråden videre med kommunen og teamene.

Kommunal FoU som faktisk virker

Dette er ikke et prosjekt - **det er en arbeidsform**

Arbeidsform
Metode
Arkitektur



- Evnen til å modne nye løsninger raskere
- Evnen til å koble fag og teknologi tettere
- Evnen til å redusere avstanden mellom idé og praktisk anvendelse

For oss ble ikke dette et prosjekt
Dette ble FoU satt i system
...i en definert arbeidsform...

Og vi har nå vist at
arbeidsformen fungerer!

Kristiansand FoU-modell (KI og Teknologi) - Plan & Bygg 

Kristiansand FoU-modell

Innhold

Innledning.....	2
Kristiansand adresserer mange av rapportens hovedfunn mhp barrierer direkte	2
Helhetlig produksjonsløype (Matrikkel → Plan → Bygg → Matrikkel)	3
FoU som motor for teknologiutvikling	3
Egen teknologisk grunnplattform for KI	4
KI og teknologi integrert i fagavdelingen, ikke outsourcet til sentral IT	5
Moden metodikk for KI-utvikling	5
Studentkraft brukt strategisk.....	6
Reell gevinstrealisering.....	6
Kommunal organisering, den største barrieren rapporten ikke tydeliggjør	7
Kristiansands modell, Nøkkelkonklusjon.....	8
Oppsummert	8

*Spørsmålet er egentlig ikke
om dere kan innovere og digitalisere*

...

*Spørsmålet er om strukturen deres
lar dere*

<http://labs.geokrs.no>

https://krsgeodata.github.io/FoU_Public/

«FoU Agilt Tog» i Kristiansand kommune
er et tverrfaglig **program** som **koordinerer**
flere
smidige initiativ for å realisere
varig, målbar digital og organisatorisk gevinst
i kommunens tjenester,
utover det enkeltprosjekter kan levere alene.



Relevante linker:

- [kunstig-intelligens-i-arealplanlegging.pdf](#) (Menon Economics/Sweco, september 2025)
- **Kristiansand Kommune deler informasjon fritt for alle**
 - **GitHub:** (<https://github.com/KrsGeodata>)
 - **GitHub FoU Program:** (https://github.com/KrsGeodata/FoU_Public)
 - Her ligger en del underlagsdokumentasjon og etterhvert kommer også kildekode og dokumentasjon til gjennomførte prosjekter her.
 - **Videre vil denne presentasjonen og andre relevante dokumenter/veiledninger legges her slik at modellen enklere kan replikeres.**
- <http://labs.geokrs.no>
 - **Landing page for pågående FoU prosjekter**

Rune Ødegård

Rådgiver | Plan og bygg

E-post: Rune.Odegard@Kristiansand.Kommune.no



